

PR Case 06

1. Pada pengujian sejenis ban truk melalui jalan yang kasar ditemukan bahwa 25% truk mengalami kegagalan karena ban pecah. Dari 15 truk yang diuji selanjutnya, cari peluang bahwa:
 - (a) 3 sampai 6 truk bannya pecah,
 - (b) paling banyak 3 truk bannya pecah,
 - (c) lebih dari 5 truk bannya pecah.
2. Suatu team medis beranggotakan 7 orang, dipilih secara acak dari 10 dokter dan 5 perawat. Carilah peluang terpilihnya:
 - (a) sedikitnya ada 4 dokter,
 - (b) ada 3 sampai 5 dokter,
 - (c) tidak semuanya dokter.
3. Carilah peluang bahwa dari 13 kartu remi yang diambil dari tumpukan kartu (52 kartu) akan mengandung 5 spade, 2 heart, 3 diamond dan 3 club.
4. Satu dadu dilempar berkali-kali. Carilah peluang didapatkan:
 - (a) bilangan 6 yang ketiga kalinya pada lemparan ketujuh,
 - (b) bilangan 6 yang pertama kalinya pada lemparan keempat.
5. Pada tanjakan Nagreg yang rawan kecelakaan, rata-rata terjadi 3 kecelakaan dalam seminggu. Berapa peluang pada satu minggu tertentu:
 - (a) terjadi 5 kecelakaan,
 - (b) kurang dari 3 kecelakaan akan terjadi,
 - (c) ada kecelakaan,
 - (d) tidak ada kecelakaan.

PS: Gunakan $e = 2.718281828$